Reglas de acceso

Qué puede ver y qué puede hacer cada usuario sobre los dispositivos de la planta. Los valores de cada dato están en el diccionario de dominios. Estas reglas se implementan en la base de datos con vistas y procedimientos (RF-013) y se comprueban con las pruebas de permisos (RF-020).

1. Conceptos

CONCEPTO	QUÉ DECIDE
Perfil	**Qué tipo de información** ve el usuario: datos de planta (Científicos), seguridad física (Seguridad) o estado de los equipos (Tech).
Sector	**Sobre qué dispositivos** trabaja. Cada usuario y cada dispositivo pertenecen a un sector.
Nivel	**Si puede actuar**: hace falta un nivel mayor o igual que el del sector.
Rango	**Autoridad para aprobar** solicitudes (jefes y subjefes).

Cada dispositivo tiene **dos caras**:

- **Contenido**: lecturas, consignas, vídeo y estado de la barrera. Es del perfil responsable del sector (`sector.perfil`).
- **Estado del equipo**: operativo, a revisar, en mantenimiento o sin conexión. Es de Tech.

2. Regla

```
Ve el CONTENIDO si:
  visible_todos
  O (usuario.perfil = sector.perfil
     Y (mismo sector O jefe/subjefe de perfil con sector.nivel ≤ su nivel))

Ve el ESTADO del equipo si:
  usuario.perfil = tech
  Y (mismo sector O jefe/subjefe de perfil con sector.nivel ≤ su nivel)

Actúa si además:
  usuario.nivel ≥ sector.nivel
  (Tech, además, con un permiso de un solo uso de una solicitud aprobada)
```

- Un empleado ve el contenido de **su sector** si es de su perfil. Los jefes y subjefes de perfil ven además los otros sectores de su perfil hasta su nivel.
- Tech no ve el contenido de los sectores: ve y gestiona el estado de los equipos de su sector.
- Ver no basta para actuar: también hace falta el nivel del sector.

3. Excepciones

Llama.

- La ven todos. Un Tech asignado al sector crítico puede cambiar su **estado** (reparar, sustituir, mantenimiento) sin requisito de nivel ni solicitud. Cambiar su **configuración** sigue la regla normal (solicitud aprobada).
- Aunque esté en mantenimiento, si detecta fuego la alarma salta igual: la llama nunca se silencia.
- Cada cambio de estado de la llama se notifica al momento al jefe de Seguridad y al jefe de Tech, y queda en la auditoría.

Así un Tech no puede dejar ciego el detector de incendios.

Barreras. Abrir exige solicitud; cerrar es libre.

4. Jefes

Jefe o subjefe de sector. Es jefe del sector al que pertenece. Ve lo mismo que un empleado de su sector; gana autoridad para aprobar (Sprint 3).

Jefe o subjefe de perfil. Ve todos los sectores de su perfil hasta su nivel: el contenido y, en Tech, el estado de los equipos. Se le asigna el sector más alto de su perfil que permita su nivel; lo que ve de más se lo da el rango, no el sector. Así nadie ve un sector por encima de su nivel por la condición «mismo sector»: un subjefe de nivel 2 en el sector crítico vería el s3.

PERFIL	SECTOR ASIGNADO	APRUEBA
Científicos	`critico` (nivel 3 o más) `cientifico` (nivel 2)	Acciones técnicas restringidas y altas de su perfil.
Seguridad	`general`	Accesos al sector crítico (nivel 4), niveles y «+x», y el nivel en las altas.
Tech	`critico` (nivel 3 o más) `cientifico` (nivel 2)	Altas de su perfil.

«+x»: subidas de nivel de un usuario. Son temporales y normalmente van asociadas a un ticket que el usuario debe resolver.

Regla N+1. Para autorizar el acceso a un sector de nivel N hace falta alguien de nivel N+1:

SECTOR (NIVEL)	AUTORIZA
`general (1)`	Jefe de sector de Seguridad con nivel 2.
`cientifico (2)`	Jefe de sector de Científicos con nivel 3.
`critico (3)`	Jefe o subjefe de perfil de Seguridad con nivel 4.

5. Tabla de ejemplos

Casos para las pruebas de permisos (RF-020). «—» significa que no ve nada de ese grupo.

USUARIO	BARRERA, CÁMARA (S1)	SENSORES, BOMBA, HUMIDIFICADOR (S2)	INTERIOR, TURBINA (S3)	LLAMA
`cientifico1` niv 2, s2	—	**Ve y actúa**	—	Ve
Científico niv 3, s3	—	—	**Ve y actúa**	Ve
Jefe de Científicos niv 3, s3	—	**Ve y actúa**	**Ve y actúa**	Ve
`seguridad1` niv 1, s1	**Ve y actúa** (abrir con solicitud)	—	—	Ve
`tech1` niv 1, s1	Ve el estado; lo cambia con permiso	—	—	Ve
Tech del sector crítico	—	—	Ve el estado; lo cambia con permiso	Ve y cambia su estado sin solicitud
Jefe de Tech niv 3, s3	Ve el estado; lo cambia con permiso	Ve el estado; lo cambia con permiso	Ve el estado; lo cambia con permiso	Ve y cambia su estado sin solicitud